

Example 1.

임의의 소수 p 에 대해 환 $\mathbb{Z}_p$ 가 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 와 동형인 체이다.

따라서 정역의 잉여환이 체가 될 수도 있다.

Example 2.

환 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 는 정역이 아니다. $(0,1)(1,0) = (0,0)$

$N = \{(0,n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 라 하자. 즉, $N = \{0\} \times \mathbb{Z}$. 그러면 N 이

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 의 아이디얼이고 $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/N$ 이 $\mathbb{Z}$ 와 동형이 된다.

$\phi: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/N \rightarrow \mathbb{Z}$ 를 $\phi((m,0) + N) = m$

따라서 환이 정역이 아닌 경우에도 잉여환이 정역이 될 수 있다.

Example 3.